10. சுரமானியைப் பயன்படுத்தி மாறா அதிர்வெண்ணிற்கு கொடுக்கப்பட்ட கம்பியின் அதிர்வடையும் பிரிவின் நீளத்திற்கும் இழுவிசைக்கும் இடையேயான தொடர்பை அறிதல்

நோக்கம்

சுரமானியைப் பயன்படுத்தி, மாறா அதிர்வெண்ணிற்கு கொடுக்கப்பட்ட கம்பியின் அதிர்வடையும் பிரிவின் நீளத்திற்கும் இழுவிசைக்கும் இடையேயான தொடர்பினை அறிதல்.

தேவையான கருவிகள்

சுரமானி, அதிர்வெண் தெரிந்த ஆறு இசைக்கவைகள், மீட்டர் அளவுகோல், இரப்பர்அட்டை, சிறுகாகிதத் துண்டுகள், எடைத்தாங்கி மற்றும் 0.5 kg எடைக்கற்கள், கூரிய விளிம்புக்கட்டைகள்.

வாய்ப்பாடு

அதிர்வடையும் கம்பியின் அடிப்படைச்சுரத்திற்கான அதிர்வெண்

$$n = \frac{1}{2l}\sqrt{\frac{T}{m}}\ \text{Hz}$$

மாறா நிறைகொண்ட கொடுக்கப்பட்ட கம்பிக்கு n– என்பது மாறிலி எனில்

$$\frac{\sqrt{T}}{l} = \text{மாறிலி}$$

இங்கு $n \rightarrow$ அதிர்வடையும் கம்பியின் அடிப்படைச் சுரத்திற்கான அதிர்வெண் (Hz)

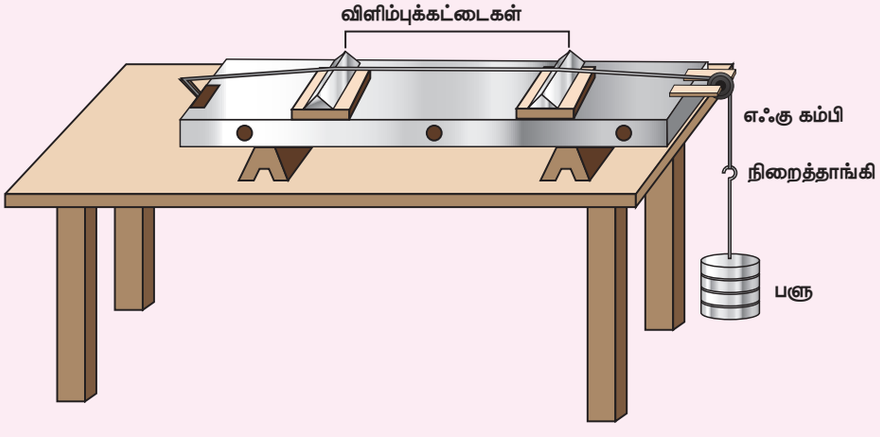
$m \rightarrow$ கம்பியின் ஓரலகு நீளத்திற்கான நிறை (kg m^{-1})

$l \rightarrow$ இரு விளிம்புகளுக்கு இடையேயான நீளம் (m)

$T \rightarrow$ கம்பியின் இழுவிசை (நிறைத்தாங்கியின் நிறையும் சேர்ந்தது) = Mg (N)

$M \rightarrow$ தொங்கவிடப்பட்ட நிறை (நிறைத்தாங்கியின் நிறையும் சேர்ந்தது) (kg)

விளக்கப்படம்



சுரமானியைப் பயன்படுத்தி மாறாத இழுவிசைக்கு கொடுக்கப்பட்ட கம்பியின் அதிர்வடையும் பிரிவின் நீளத்திற்கும், அதிர்வெண்ணிற்கும் இடையேயான தொடர்பைக் கண்டறிதல்

UNIT-12(XI-Physics_Vol-2) PRACTICAL FIRST YEAR.indd 313 06-01-2023 17:21:18